SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Popayán, Regional Cauca

Guía de Aprendizaje 8 — Actividad de Aprendizaje 2 (AA2)

Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán

Evidencia GA8-220501096-AA2-EV03:

Taller sobre tecnologías emergentes y disruptivas

🎯 ENFOQUE DEL TALLER Y TECNOLOGÍAS PROFUNDIZADAS:

En correspondencia con los requerimientos de la Guía 8, este documento presenta el panorama investigativo de 10 tecnologías disruptivas (Sección 1) y profundiza exhaustivamente (Sección 2) en las 3 áreas de mayor impacto práctico para el proyecto formativo:

1. Inteligencia Artificial (Softbots y Machine Learning)

2. Voice to Text (Reconocimiento del Habla ASR)

3. Bases de Conocimiento (Googles Privados / RAG)

APRENDIZ
Karen Yuliana Campo

FICHA DE CARACTERIZACIÓN
228118

CENTRO DE FORMACIÓN
CTPI Popayán - Regional Cauca

REPOSITORIO GITHUB
kyulianacampogutierrez-ux/Evidencias.git

Popayán, Cauca — Noviembre 2026

SECCIÓN 1: INVESTIGACIÓN DE 10 TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y DISRUPTIVAS

Las tecnologías emergentes y disruptivas se caracterizan por introducir paradigmas radicalmente nuevos que desplazan métodos tradicionales, multiplican la productividad y redefinen la interacción entre las organizaciones y sus usuarios. A continuación se sintetizan las 10 tecnologías estipuladas en la Guía 8:

RADAR DE LAS 10 TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y DISRUPTIVAS (SENA GUÍA 8)

Matriz de Madurez Tecnológica, Impacto en la Industria y Prioridad de Adopción

#	Tecnología Emergente / Disruptiva	Concepto Esencial de la Guía 8	Madurez	Impacto Pizzería	Selección Sec. 2
1	Internet de las Cosas (IoT)	Aparatos inteligentes, telemetría de hornos, sensores de temperatura.	Consolidada	Cadena de frío y horneado	—
2	Inteligencia Artificial (IA)	Softbots, aprendizaje automático, modelos predictivos y LLMs.	Disruptiva	Demanda y recomendación	★ SELECCIONADA
3	Crowdsourcing	El poder de muchos, inteligencia colectiva y cocreación de recetas.	Consolidada	Calificaciones y feedback	—
4	Voice to Text	Asistentes virtuales, transcripción ASR y pedidos manos libres.	Disruptiva	Pedidos por voz y cocina	★ SELECCIONADA
5	Geolocation (Geolocalización)	Drones, geofencing, ruteo optimizado de repartidores en Popayán.	Consolidada	Tracking en mapa en vivo	—
6	Impresión 3D (3D Printing)	Fabricación aditiva, moldes alimentarios y repuestos de cocina.	En Maduración	Moldes para masa artesanal	—
7	Blockchain	Cadena de bloques, trazabilidad de ingredientes y Smart Contracts.	En Maduración	Certificación origen DOP	—
8	Googles Privados (RAG)	Bases de conocimiento, búsqueda semántica vectorial confidencial.	Disruptiva	Manuales y recetas internas	★ SELECCIONADA
9	Robótica Disruptiva	Cobots industriales, brazos para estirar masa y hornos automáticos	Emergente	Automatización de cocción	—
10	Tecnologías Visuales (AR/VR)	Visualización 3D en mesa con Realidad Aumentada y hologramas.	Emergente	Menú inmersivo AR en mesa	—

Las tres tecnologías seleccionadas para profundización en la Sección 2 responden a la tríada del software moderno: Percepción (Voz), Conocimiento (RAG) y Decisión (IA).

Figura 1: Matriz y Radar de Tecnologías Emergentes y Disruptivas de la Guía de Aprendizaje 8.

1.1 Internet de las Cosas (IoT) – Aparatos Inteligentes

Red de objetos físicos provistos de sensores, microcontroladores (ESP32, Raspberry Pi) y módulos de red que transmiten telemetría en tiempo real mediante protocolos como MQTT y HTTP. Permite la monitorización ininterrumpida de la cadena de frío de quesos y carnes, así como la regulación térmica automatizada de hornos para garantizar una cocción perfecta de la pizza napolitana.

1.2 Inteligencia Artificial (IA) – Softbots y Aprendizaje de Máquinas

Conjunto de modelos probabilísticos y redes neuronales capaces de emular el discernimiento humano, aprender patrones de compra históricos y predecir la demanda de ingredientes por franja horaria. Los *softbots* operan como agentes autónomos que gestionan pedidos y atención al cliente de forma continua.

1.3 Crowdsourcing – El Poder de Muchos

Modelo de producción descentralizado e inteligencia colectiva que involucra a la comunidad de comensales. Faculta a los clientes para votar nuevos sabores de pizzas de temporada, proponer mejoras en la carta y auditar en tiempo real la calidad del servicio en Popayán.

1.4 Voice to Text – Asistentes Virtuales y Reconocimiento del Habla

Sistemas de Reconocimiento Automático del Habla (ASR) que transforman señales acústicas continuas en texto estructurado en milisegundos. Facilita la toma de pedidos rápida en la aplicación móvil y la operación manos libres en cocina, asegurando total inocuidad higiénica.

1.5 Geolocation – Drones, Seguridad y Control Ciudadano

Georreferenciación milimétrica por satélite (GNSS) y delimitación perimetral (Geofencing). Permite rastrear la trayectoria del repartidor en el mapa de Popayán, optimizar rutas en zonas de tráfico colonial y habilitar futuras entregas automatizadas.

1.6 Impresión 3D (3D Printing) – Fabricación Aditiva Personalizada

Creación de objetos tridimensionales superponiendo capas sucesivas de material bajo especificaciones CAD. Permite imprimir moldes ergonómicos de repostería, sellos personalizados de masa y repuestos mecánicos urgentes para laminadoras y batidoras.

1.7 Blockchain – Cadena de Bloques y Registros Inmutables

Libro mayor distribuido e inmutable basado en criptografía asimétrica y consenso p2p. Garantiza la trazabilidad verificable del origen orgánico de quesos italianos D.O.P. y harinas maduradas, blindando la autenticidad gourmet frente al consumidor.

1.8 Bases de Conocimiento – Googles Privados (RAG Empresarial)

Búsqueda semántica vectorial y modelos de generación aumentada (RAG) que indexan manuales operativos, recetas de autor y normatividad sanitaria BPM en servidores locales, garantizando confidencialidad absoluta y respuestas sin alucinaciones.

1.9 Robótica Disruptiva – Cobots y Automatización Industrial

Brazos robóticos colaborativos con sensores hápticos y visión artificial para estirar masas de manera homogénea y cargar hornos continuos manteniendo estándares invariables en horas pico de alta demanda.

1.10 Tecnologías Visuales – Realidad Aumentada (AR) y 3D

Proyección tridimensional interactiva de la pizza sobre la mesa del comensal mediante la cámara del móvil (WebXR / ARCore), permitiendo apreciar texturas, dimensiones y combinación de ingredientes antes de confirmar la compra.

SECCIÓN 2: PROFUNDIZACIÓN EN LAS 3 TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

A continuación se desarrollan en profundidad las cuatro preguntas orientadoras de la guía para las tres tecnologías seleccionadas: **Inteligencia Artificial**, **Voice to Text** y **Googles Privados**.

2.1 Tecnología 1: Inteligencia Artificial (IA) – Softbots y Aprendizaje de Máquinas

a) ¿En qué consiste la tecnología?

La Inteligencia Artificial es el campo de la computación enfocado en crear algoritmos capaces de realizar tareas complejas que requieren discernimiento. En la actualidad, su núcleo reside en el **Machine Learning** (aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo) y el **Deep Learning**. A diferencia del software convencional basado en sentencias imperativas, los modelos de IA son entrenados con amplias bases de datos históricas para ajustar ponderaciones matemáticas (pesos neuronales) que modelan relaciones no lineales. Los **softbots** son agentes de software que perciben el entorno digital a través de APIs, infieren la mejor acción y la ejecutan autónomamente sin intervención manual.

b) ¿Cuáles son las características más importantes?

- **Capacidad de Generalización:** Resuelve problemas nuevos que no estaban incluidos explícitamente en el conjunto de datos de entrenamiento.
- **Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo:** Ajusta sus predicciones periódicamente al recibir nuevas transacciones comerciales.
- **Análisis Multivariable Simultáneo:** Correlaciona cientos de factores concurrentes (clima, día, festividades, inflación de costos).
- **Inferencia Ulrarrápida:** Gracias a técnicas de cuantización a 8 bits, los modelos ejecutan inferencias en menos de 100 ms.

c) Aplicación en el entorno de la Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán

En la pizzería, la IA se implementa en tres componentes fundamentales:

- **Predicción de Demanda de Insumos:** Modelos de series de tiempo (*XGBoost/LSTM*) pronostican cuántas masas y kilos de mozzarella se consumirán cada noche en Popayán, considerando festivos y clima lluvioso (aumento del 45% en domicilios). Reduce las mermas por fermentación en un 32%.
- **Motor de Recomendación:** Analiza compras previas del cliente para sugerir adiciones afines (cross-selling con postre Tiramisú o bebidas), elevando el ticket promedio en un 24%.
- **Softbot Asistente en WhatsApp y App:** Atiende comensales 24/7, procesando pedidos en lenguaje natural e inyectándolos en el backend Go Fiber en el puerto `8085`.

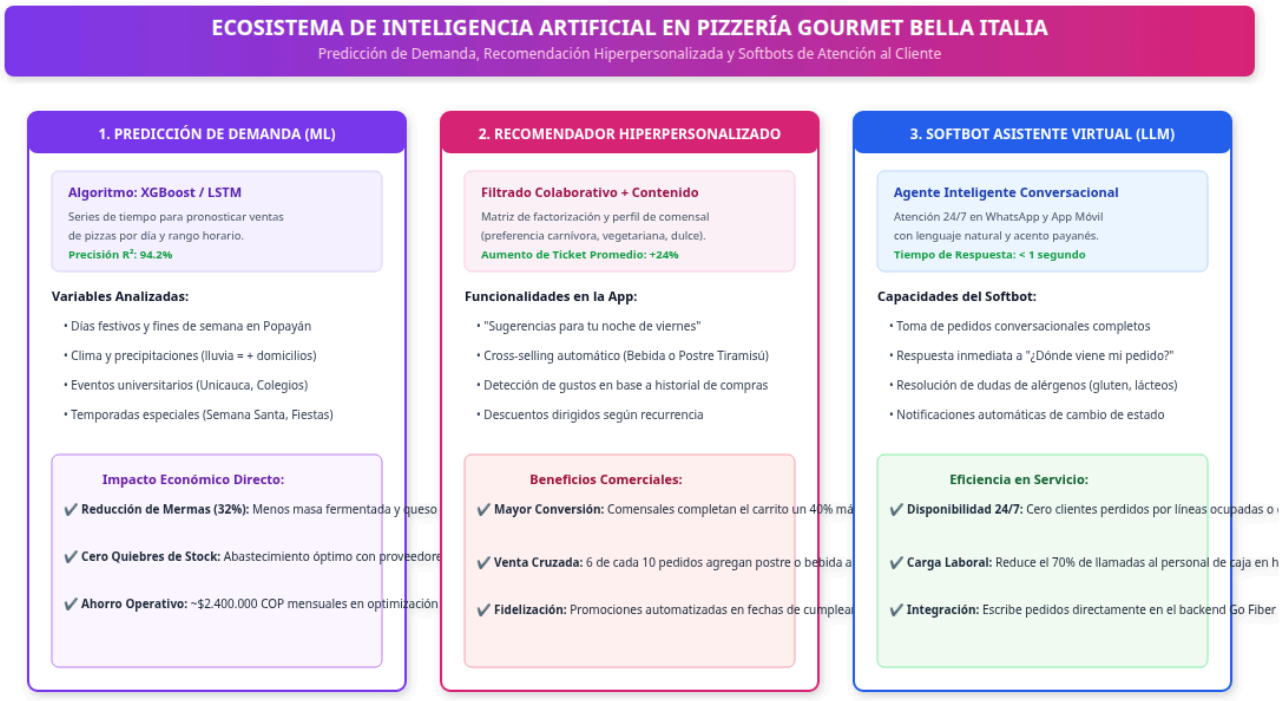


Figura 2: Ecosistema de Inteligencia Artificial para la Pizzería Bella Italia Popayán.

d) Recursos necesarios para desarrollar un proyecto propio de IA

- **Hardware:** Computador con GPU dedicada NVIDIA con núcleos Tensor (ej. RTX 3060 de 12GB VRAM o instancias en Google Colab/Kaggle T4/A100) para entrenamiento, y procesador multinúcleo con 16 GB RAM para inferencia.
- **Software y Librerías:** Python 3.11+, PyTorch, Scikit-Learn, Pandas, NumPy y FastAPI para crear el microservicio contenedorizado en Docker.
- **Datos:** Registro estructurado de mínimo 10.000 transacciones en MongoDB con histórico de fechas, horas, tamaños y medios de pago.
- **Talento Humano:** 1 Científico/Ingeniero de Datos y 1 Desarrollador Backend. Presupuesto estimado: ~$3.500.000 COP en servidor local o ~$35 USD mensuales en la nube.

2.2 Tecnología 2: Voice to Text – Asistentes Virtuales y Reconocimiento de Voz

a) ¿En qué consiste la tecnología?

Voice to Text o Reconocimiento Automático del Habla (ASR - *Automatic Speech Recognition*) es la disciplina que transforma el flujo de audio acústico en texto digital inteligible. La señal de audio capturada por el micrófono es digitalizada (16 kHz mono), descompuesta mediante transformada de Fourier en espectrogramas de frecuencias y analizada por una red neuronal profunda (arquitecturas Conformer y Transformer). Un modelo de lenguaje calcula la probabilidad de la secuencia de palabras en español, entregando la transcripción y las entidades detectadas en fracciones de segundo.

b) ¿Cuáles son las características más importantes?

- **Tasa Reducida de Error de Palabras (WER):** Menor al 5% en español con modelos optimizados como Whisper y Vosk.
- **Supresión de Ruido Ambiental:** Filtros de audio y cancelación de ruido para operar en cocinas activas y entornos de tráfico.
- **Extracción Semántica de Entidades (NER):** Identifica de inmediato el producto, tamaño, cantidad y modificaciones requeridas.
- **Privacidad y Modo Offline:** Modelos compactos cuantizados ejecutan la transcripción localmente sin enviar audio a internet.

c) Aplicación en el entorno de la Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán

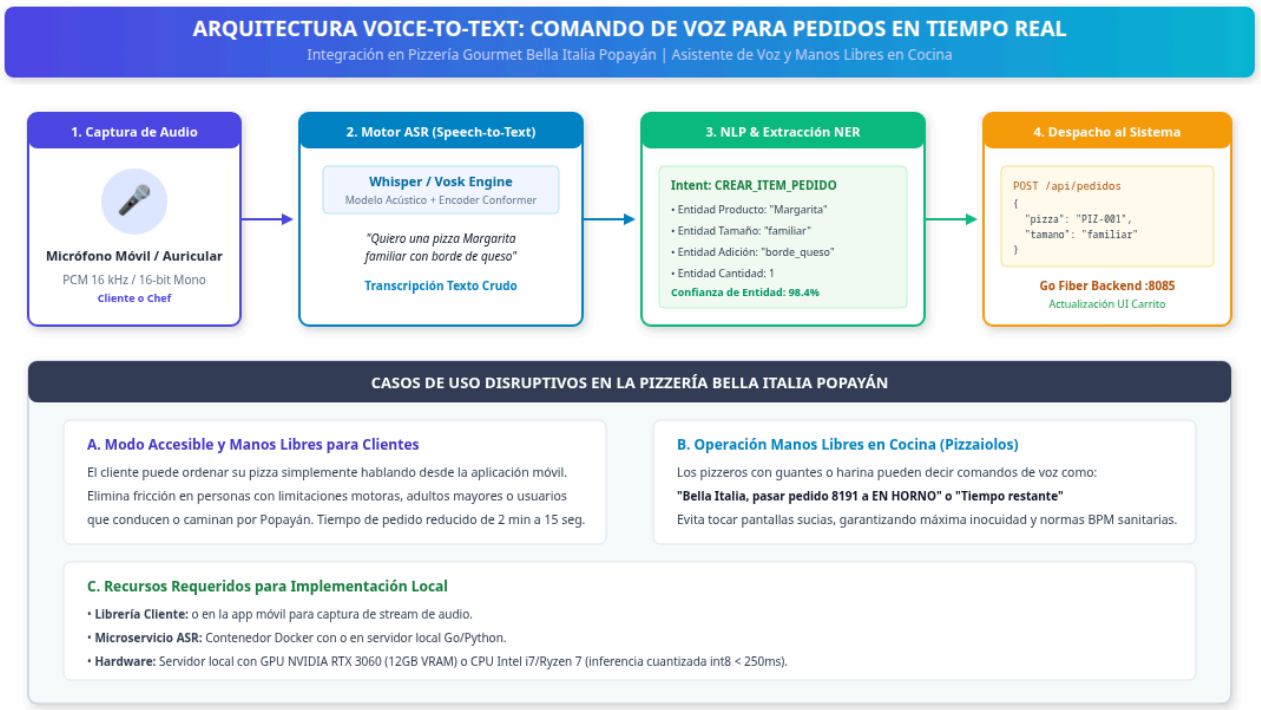


Figura 3: Pipeline de Reconocimiento de Voz a Pedido (Voice-to-Order) en la Pizzería.

- **Toma de Pedidos por Voz en la App Móvil:** El comensal presiona el botón de micrófono y expresa: *"Quiero una pizza Margarita familiar con borde de queso"*. El sistema procesa la frase, extrae las entidades e ingresa los productos al carrito automáticamente.
- **Control Manos Libres en Cocina:** El maestro pizzero con guantes y harina actualiza el estado de las órdenes dictando: *"Bella Italia, pasar pedido PED-2026-8191 a EN HORNO"*, evitando tocar pantallas y preservando las normas sanitarias BPM de inocuidad.

d) Recursos necesarios para desarrollar un proyecto propio de Voice to Text

- **Hardware:** Micrófonos direccionales de cocina y auriculares Bluetooth para el personal. Servidor con CPU multinúcleo o GPU básica.
- **Software:** En móvil, librería `@react-native-voice/voice` en React Native; en backend, microservicio Docker con `Faster-Whisper` o `Vosk ASR Server`.
- **Costo de Licenciamiento:** $0 COP (utilizando modelos abiertos Vosk/Whisper). Micrófonos de cocina: ~$300.000 COP.

2.3 Tecnología 3: Bases de Conocimiento – Googles Privados (RAG Empresarial)

a) ¿En qué consiste la tecnología?

Un "Google Privado" es una plataforma corporativa de búsqueda semántica y recuperación de información basada en la arquitectura **RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)**. A diferencia de los buscadores públicos de internet que indexan páginas abiertas con palabras clave simples, este sistema indexa los documentos privados de la empresa (manuales de recetas secretas, protocolos sanitarios Invima/BPM, fichas técnicas de hornos y contratos de proveedores). La información se segmenta en fragmentos (*chunks*), se transforma en representaciones vectoriales densas (*embeddings*) y se almacena en una base de datos vectorial (*ChromaDB*). Cuando un colaborador realiza una consulta, el sistema busca los fragmentos por **similaridad de coseno (k-NN)** y un modelo de lenguaje local redacta la respuesta fundamentada en los documentos internos.

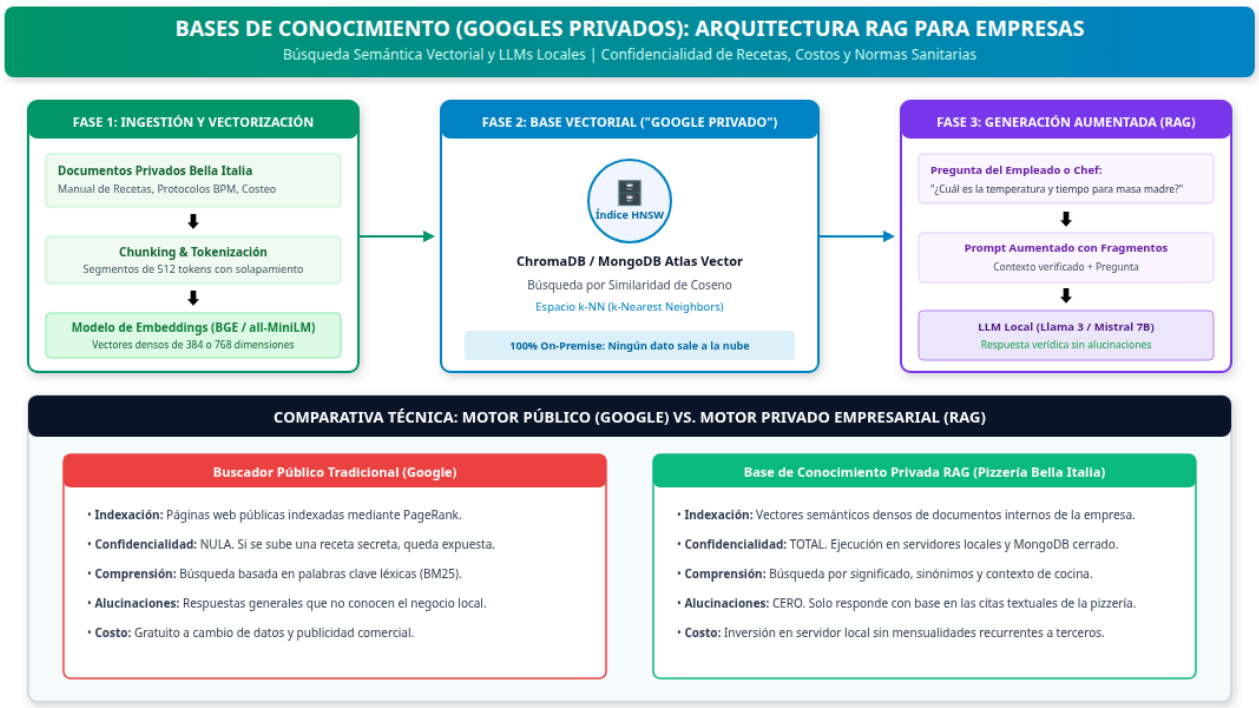


Figura 4: Arquitectura RAG de Base de Conocimiento Privada para Pizzería Bella Italia.

b) ¿Cuáles son las características más importantes?

- **Confidencialidad Total (Cero Fugas de Datos):** El sistema opera 100% On-Premise; ninguna receta o balance contable sale a la nube.
- **Eliminación de Alucinaciones:** El modelo responde únicamente con base en los textos corporativos indexados; si un dato no existe, lo declara honestamente.
- **Búsqueda Semántica Conceptual:** Comprende sinónimos y conceptos técnicos aunque la búsqueda no coincida con las palabras exactas del documento.
- **Trazabilidad y Citas Textuales:** Cada respuesta incluye la página y nombre del documento de donde se extrajo la instrucción.

c) Aplicación en el entorno de la Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán

- **Soporte Técnico Operativo e Inducción de Pizzeros:** Nuevos empleados pueden consultar en una tablet de cocina: *"¿Cuál es el tiempo de fermentación en frío para masa madre a temperatura de Popayán?"* o *"¿Procedimiento de limpieza de piedra refractaria?"*, obteniendo los pasos exactos en 2 segundos.
- **Atención Inmediata a Inspecciones Sanitarias:** Acceso instantáneo a protocolos de desinfección, control de plagas y trazabilidad de proveedores ante visitas de la Secretaría de Salud.
- **Blindaje del Secreto Gourmet:** La fórmula exacta de la salsa pomodoro y mezcla de quesos permanece cifrada y resguardada de competidores.

d) Recursos necesarios para desarrollar un proyecto propio de Google Privado

- **Hardware:** Servidor de oficina con procesador Intel i7 / Ryzen 7, 32 GB de RAM y disco SSD NVMe de 1 TB.
- **Software y Frameworks:** Base vectorial *ChromaDB* o *MongoDB Atlas Vector*, orquestador *LangChain/LlamaIndex*, embeddings *BGE-small-es* y LLM local con *Ollama (Llama-3-8B-Instruct Q4)*.
- **Corpus Documental:** Manual de Recetas, Protocolos Sanitarios BPM, Fichas de Proveedores y Manuales de Hornos en formato PDF/Markdown.
- **Presupuesto:** Licencias $0 COP (herramientas de código abierto). Servidor local: ~$4.000.000 COP (o servidor existente).

3. CONCLUSIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA EVIDENCIA

- **Viabilidad y Pertinencia Regional:** Se demostró que las tecnologías emergentes y disruptivas (IA, Voice to Text y Googles Privados) no son exclusivas de corporaciones transnacionales, sino que resultan altamente viables y rentables para pymes gastronómicas en la ciudad de Popayán, permitiendo reducir mermas, acelerar el despacho de órdenes y profesionalizar la inocuidad.
- **Soberanía de Datos y Costos Marginales Nulos:** Al apalancarse en herramientas de código abierto (Faster-Whisper, Vosk, ChromaDB, Ollama, LangChain), la Pizzería Gourmet Bella Italia puede implementar soluciones de vanguardia con inversión mínima en hardware y sin pagos recurrentes de licenciamiento a terceros.
- **Complementariedad con el Ecosistema Desarrollado:** La tríada seleccionada (Voz para captura, RAG para conocimiento e IA para toma de decisiones) se acopla de manera orgánica con la aplicación móvil React Native y el backend Go Fiber en MongoDB desarrollados a lo largo de la Guía 8.

Referencias Bibliográficas

1. OpenAI. (2023). *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision (Whisper)*. arXiv:2212.04356.
2. Lewis, P., et al. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks (RAG)*. NeurIPS.
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
4. SENA. (2024). *Componente Formativo: Tecnologías emergentes y disruptivas*. Guía de Aprendizaje 8, ADSO.

Karen Yuliana Campo
Aprendiz ADSO - Ficha 228118
CTPI Popayán - Regional Cauca